

LF-10 · Die Nullstelle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Setze bei jeder Aufgabe $y = 0$ und löse die Gleichung schriftlich nach x auf.

Aufgabe 1

Berechne die Nullstelle von $y = 2x - 6$.

Aufgabe 2

Berechne die Nullstelle von $y = -1x + 10$.

Aufgabe 3

Ein Tank enthält 40 Liter, pro Minute laufen 4 Liter ab. Nach wie vielen Minuten ist er leer?

Aufgabe 4

Wo schneidet $y = 3x - 6$ die x -Achse, wo die y -Achse? Gib die Nullstelle an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

3 20 2 10 -6 1 Minuten 10 Minuten 100

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $0 = 2x - 6 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3$
2. $0 = -1x + 10 \rightarrow x = 10$
3. $0 = 40 - 4t \rightarrow t = 40 : 4 = 10 \text{ Minuten}$
4. x-Achse bei $x = 2$, y-Achse bei $y = -6$